quali sono i numeri complessi con

$z \in \mathbb{C}$ $n \geq 1$ intero Ne cerchiamo le radici

$X^n - z$ in $\mathbb{C}$

descrive del monomio in termini di z

Si w una radice di $X^n - z$

$$z = r \cdot (\cos\theta + i \sin\theta)$$

$$w = \rho\,(\cos\varphi + i\sin\varphi)$$

$$w^n = z \Rightarrow \rho^n = r \qquad \rho = \sqrt[n]{r}$$

$$n\cdot\varphi = \theta \ (\text{mod } 2\pi) \Rightarrow \varphi = \frac{\theta}{n} \ \left(\text{mod } \frac{2\pi}{n}\right)$$

(mod: modulo)

non possiamo limitarci a dividere il numero per n

stesso modulo, stessa distanza, = una specie di diversi punti su una stessa circonferenza

$k \in \mathbb{Z}$

$$n\varphi = \theta + 2k\pi$$

$$\varphi = \frac{\theta}{n} + \boxed{\frac{2k\pi}{n}}$$

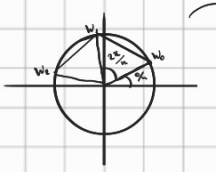
$\boxed{n}$ sposta k di $\frac{2\pi}{n}$

questa quantità cambia di meno di 2π

(basta considerare $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$)

$\Rightarrow w_j$ sono i vertici di un n-agono regolare con centro in 0

circ. di raggio $\sqrt[n]{r}$



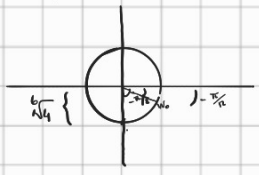
$$w^n = z$$

$$|w^n| = |z|$$

$$|w|^n \quad |w| = |z|^{\frac{1}{n}}$$

$$X^6 = \underbrace{-4i}_{z} = 4\left(\cos\left(-\tfrac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(-\tfrac{\pi}{2}\right)\right)$$

il modulo è 4 — l'argomento



$$w_j = \sqrt[6]{4}\left(\cos\theta_j + i\sin\theta_j\right)$$

$$\theta_j = \frac{\left(-\frac{\pi}{2}\right)}{6} + \frac{2j\pi}{6}$$

$$\theta_j = -\frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{3}j \qquad j = 0, \dots, 5$$

$$w_j = \sqrt[n]{r}\cdot\left(\left(\cos\left(\frac{\theta}{n} + \frac{2j\pi}{n}\right) + i\sin\left(\frac{\theta}{n} + \frac{2j\pi}{n}\right)\right)\right)$$

w_j è solamente un indice indicativo

$\{j = 0, \dots, j = n-1\}$



Forma esponenziale

$z = r \cdot e^{i\theta}$

$r = |z|$

$\theta = \mathrm{Arg}(z)$

si comporta come il logaritmo

cos'è e^z con $z \in \mathbb{C}$?

FORMULA DI EULERO

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta \qquad \theta \in \mathbb{R}$$

definizione dell'esponenziale stesso

$$e^{-ix} \overset{\cos(-x)+i\sin(-x)}{=} \cos x - i\sin x$$

$z \in \mathbb{C}$

Se $\mathrm{Re}(z) = 0$

z si dice "immaginario puro"

dimostrabile dallo sviluppo di Taylor

$z = a + ib \qquad e^z = e^{a+ib} = e^a \cdot e^{ib} = e^a\left(\cos(b) + i\sin(b)\right)$

Verifichiamo che $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C} \quad e^{z_1+z_2} = e^{z_1}\cdot e^{z_2}$

$z_1 = a + ib$

$z_2 = c + id$

$$e^{a+c}\left(\cos(b+d) + i\sin(b+d)\right) \overset{?}{=} e^a\left(\cos(b) + i\sin(b)\right)\cdot e^c\left(\cos d + i\sin d\right)$$

Verifica con formula di addizione del seno e del coseno

$$e^{ix} + e^{-ix} = 2\cos x \qquad \cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$$

$e^{ix} - e^{-ix} = 2i \sin x$ $\quad \sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$ $\quad \rightarrow \sin(2x) = \frac{e^{i2x} - e^{-i2x}}{2i} =$

$= \frac{(e^{ix} + e^{-ix})(e^{ix} - e^{-ix})}{2i} =$

$= 2 \frac{(e^{ix} + e^{-ix})}{2} \cdot \frac{(e^{ix} - e^{-ix})}{2i} = 2 \cos x \cdot \sin x$

$e^{z_1 + z_2} = e^{z_1} \cdot e^{z_2}$

Se $F(x)$, $G(x)$ sono polinomi in $\mathbb{C}[X]$ $G \neq 0$
Allora esistono $Q(x), R(x) \in \mathbb{C}[x]$ con $\begin{cases} R(x) \\ \text{oppure} \\ \deg R(x) < \deg G(x) \end{cases}$
e tali che $F(x) = Q(x) G(x) + R(x)$

Ripassare e fare es. sulla scomposizione e la divisione

$\deg F(x)$ è il GRADO di F

$x^4 + ix + 2$	$x^2 + i$
$x^4 + ix^2$	$x^2 - i$
$-ix^2 + ix + 2$	
$-ix^2 + 1$	
$ix + 1$	

$(x^4 + ix + 2) = (x^2 + i)(x^2 - i) + (ix + 1)$

Determinare le radici di $x^5 - 2x^4 + 2x^3 - 2x^2 + 4x - 4 = F(x)$
sapendo che $P(1+i) = 0$

Ruffini $\Rightarrow$ $x - 1 - i \mid F(x)$
$F \in \mathbb{R}[x] \Rightarrow 1 - i$ è radice di $F(x)$

$(x - 1 - i)(x - 1 + i) \mid F(x)$ $\quad (x^2 - 2x + 2)$

Osserviamo $\forall z \in \mathbb{C}$
$(x - z)(x - \bar{z}) = x^2 + (-z - \bar{z})x + z \cdot \bar{z} =$
$= x^2 - 2\,\mathrm{Re}(z)\, x + |z|^2 \in \mathbb{R}[z]$

$(x^2 - 2x + 2)(x^3 - 2)$

$F(x) = (x^2 - 2x + 2)(x^3 - 2)$

le radici sono $1 + i$ e $1 - i$

le radici sono $\sqrt[3]{2}\, e^{\frac{2k\pi}{3}}$ $k = 0, 1, 2$

$x^5 - 2x^4 + 2x^3 - 2x^2 + 4x - 4$	$x^2 - 2x + 2$
$x^5 - 2x^4 + 2x^3$	$x^3 - 2$
$-2x^2 + 4x - 4$	
$-2x^2 + 4x - 4$	
///	

$\sqrt[3]{2} \cdot e^{\frac{2k\pi i}{3}} = \sqrt[3]{2} \cdot \left(\cos\frac{2k\pi}{3} + i \sin\frac{2k\pi}{3}\right)$

